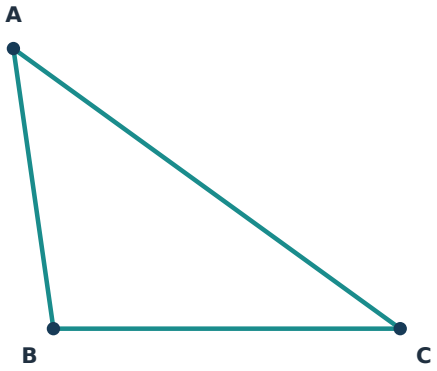
TRIUNGHIURI

Elementele triunghiului

Un triunghi este figura geometrică formată din 3 laturi și 3 unghiuri.



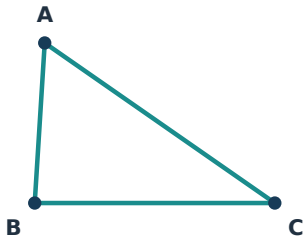
Proprietăți

△ABC

- 3 laturi: AB, BC, CA
- 3 unghiuri: ∠A, ∠B, ∠C
- suma laturilor se numește perimetru (P△ABC)
- suma unghiurilor: ∠A + ∠B + ∠C = 180°

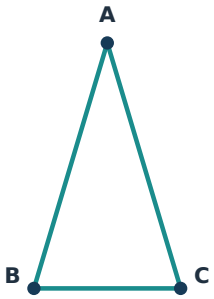
Clasificarea după laturi

Triunghi oarecare / scalen



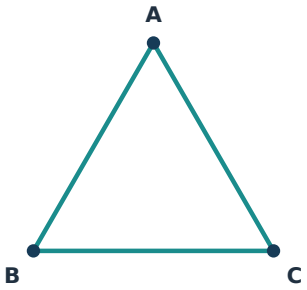
AB ≠ BC ≠ CA
laturile au lungimi diferite

Triunghi isoscel



AB = AC
unghiurile de la bază sunt egale:
∠B = ∠C

Triunghi echilateral

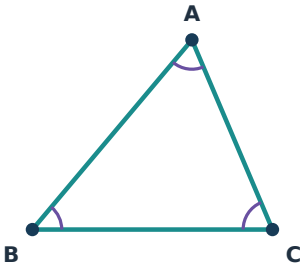


AB = BC = CA
toate cele 3 laturi sunt egale
∠A = ∠B = ∠C = 60°

Clasificarea după unghiuri

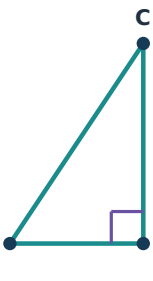
Triunghiurile se clasifică după măsura unghiurilor în ascuțitunghic, dreptunghic și obtuzunghic.

Triunghi ascuțitunghic



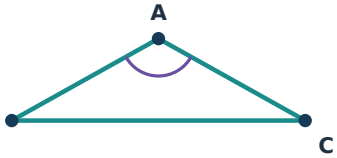
∠A < 90°, ∠B < 90°, ∠C < 90°

Triunghi dreptunghic



m(∠B) = 90°.
Se formează catetele și ipotenuza.

Triunghi obtuzunghic



∠A > 90°.

Laturi și unghiuri

Într-un triunghi, laturile și unghiurile se pot compara pentru a identifica tipul triunghiului.

Observație: un triunghi poate fi, de exemplu, isoscel și dreptunghic în același timp.

Proprietăți importante

- Suma unghiurilor unui triunghi este 180°.
- Un triunghi nu poate avea două unghiuri drepte sau două unghiuri obtuze.
- Cel mai mare unghi este opus celei mai lungi laturi.

Exemplu de identificare

Dacă ∠A = 90°, triunghiul este dreptunghic. Dacă toate unghiurile sunt mai mici decât 90°, este ascuțitunghic. Dacă un unghi este mai mare decât 90°, este obtuzunghic.